

Лабораторная работа №14

Операционные системы

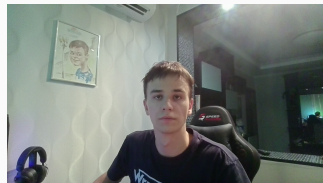
Савкин Д. В.

02 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Савкин Дмитрий Вадимович
- РУДН, группа НПИбд-02-25
- Тема: расширенное программирование в shell



Цель работы

- Написание сложных командных файлов с логическими конструкциями и циклами

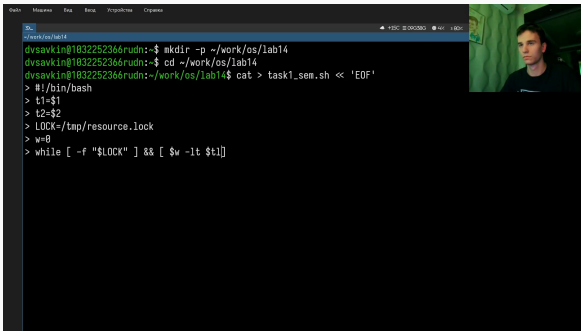
Задание

- Упрощённый семафор для синхронизации процессов
- Аналог map, генератор случайных латинских букв

Выполнение работы

Скрипт семафора

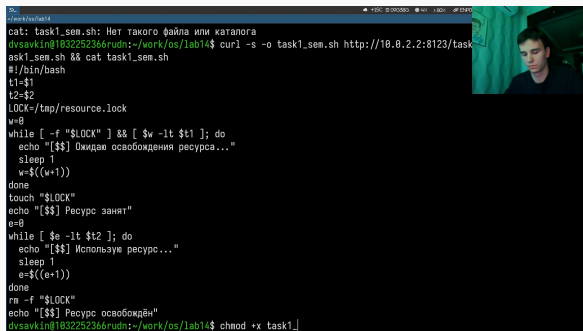
Пишем task1_sem.sh через heredoc: ожидание и занятие ресурса.

A terminal window with a dark background and light green text. The window title bar shows 'D...' and some system icons. The terminal content shows a user named 'dvsavkin' at a host '1032252366rudn' in a directory '~/.work/os/lab14'. The user runs 'mkdir -p ~/.work/os/lab14', then 'cd ~/.work/os/lab14'. Then they use 'cat > task1_sem.sh << 'EOF'' to create a script. The script content is: '#!/bin/bash', 't1=\$1', 't2=\$2', 'LOCK=/tmp/resource.lock', 'w=0', and a while loop 'while [-f "\$LOCK"] && [\$w -lt \$t1]'. On the right side of the terminal window, there is a small video inset showing a man's face.

```
D...
~/work/os/lab14
dvsavkin@1032252366rudn:~$ mkdir -p ~/.work/os/lab14
dvsavkin@1032252366rudn:~$ cd ~/.work/os/lab14
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab14$ cat > task1_sem.sh << 'EOF'
> #!/bin/bash
> t1=$1
> t2=$2
> LOCK=/tmp/resource.lock
> w=0
> while [ -f "$LOCK" ] && [ $w -lt $t1]
```

Полный текст семафора

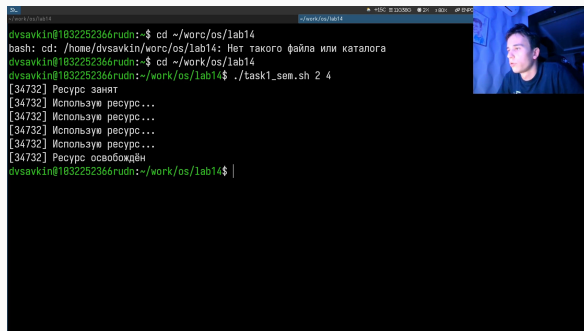
Цикл ожидания с сообщениями и счётчиком, touch/rm файла-блокировки.



```
cat: task1_sem.sh: Нет такого файла или каталога
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab14$ curl -s -o task1_sem.sh http://10.0.2.2:8123/task1_sem.sh
ask1_sem.sh && cat task1_sem.sh
#!/bin/bash
t1=$1
t2=$2
LOCK=/tmp/resource.lock
w=0
while [ -f "$LOCK" ] && [ $w -lt $t1 ]; do
    echo "[$$] Ожидаю освобождения ресурса..."
    sleep 1
    w=$((w+1))
done
touch "$LOCK"
echo "[$$] Ресурс занят"
e=0
while [ $e -lt $t2 ]; do
    echo "[$$] Использую ресурс..."
    sleep 1
    e=$((e+1))
done
rm -f "$LOCK"
echo "[$$] Ресурс освобождён"
dysavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab14$ chmod +x task1_
```

Тест семафора

`chmod +x, ./task1_sem.sh 2 4` — ресурс занят и удержан 4 секунды.

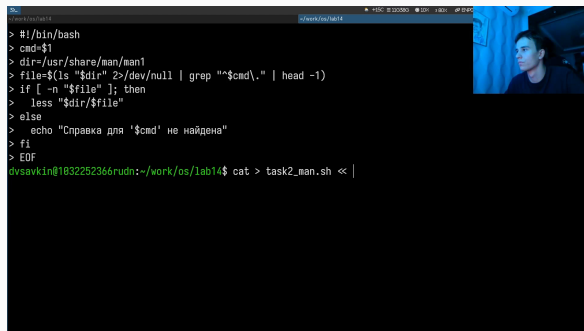


The screenshot shows a terminal window with the following text:

```
dvavkin@1832252366rudn:~$ cd ~/work/os/lab14
bash: cd: /home/dvavkin/work/os/lab14: Нет такого файла или каталога
dvavkin@1832252366rudn:~$ cd ~/work/os/lab14
dvavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab14$ ./task1_sem.sh 2 4
[34732] Ресурс занят
[34732] Использую ресурс...
[34732] Использую ресурс...
[34732] Использую ресурс...
[34732] Использую ресурс...
[34732] Ресурс освобождён
dvavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab14$ |
```

The terminal output demonstrates the semaphore test. The script `./task1_sem.sh 2 4` is executed, and the output shows that the resource is successfully acquired and held for 4 seconds, as indicated by the repeated "Использую ресурс..." (Using resource...) messages and the final "Ресурс освобождён" (Resource released) message.

Пишем task2_man.sh: поиск справки через ls+grep, вывод через less.

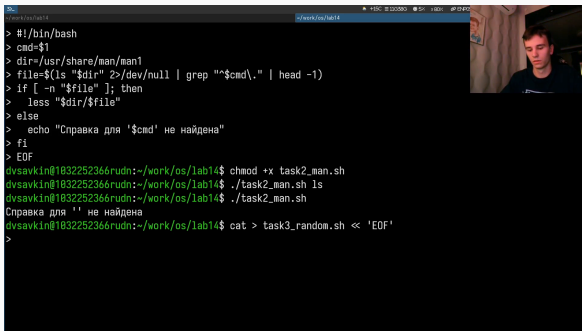
A terminal window with a dark background and light blue text. The window title is "work/os/lab14". The script content is as follows:

```
> #!/bin/bash
> cmd=$1
> dir=/usr/share/man/man1
> file=$(ls "$dir" 2>/dev/null | grep "^$cmd\." | head -1)
> if [ -n "$file" ]; then
>   less "$dir/$file"
> else
>   echo "Справка для '$cmd' не найдена"
> fi
> EOF
```

Below the script content, the command `cat > task2_man.sh << |` is entered. In the top right corner of the terminal window, there is a small video inset showing a person's face.

Тест аналога man

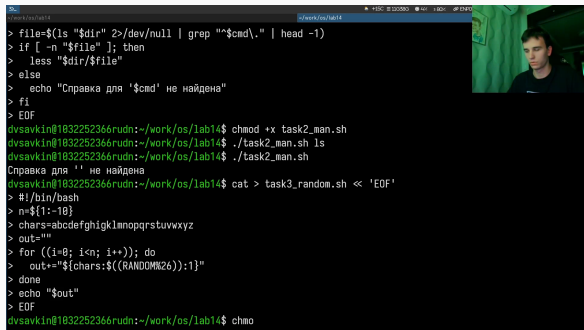
`./task2_man.sh ls` открывает справку, без аргумента — сообщение об ошибке.



```
> #!/bin/bash
> cmd=$1
> dir=/usr/share/man/man1
> file=$(ls "$dir" 2>/dev/null | grep "^$cmd\." | head -1)
> if [ -n "$file" ]; then
>   less "$dir/$file"
> else
>   echo "Справка для '$cmd' не найдена"
> fi
> EOF
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab14$ chmod +x task2_man.sh
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab14$ ./task2_man.sh ls
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab14$ ./task2_man.sh
Справка для '' не найдена
dysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab14$ cat > task3_random.sh << 'EOF'
>
```

Генератор случайных букв

Пишем task3_random.sh: \${chars:RANDOM%26:1}.



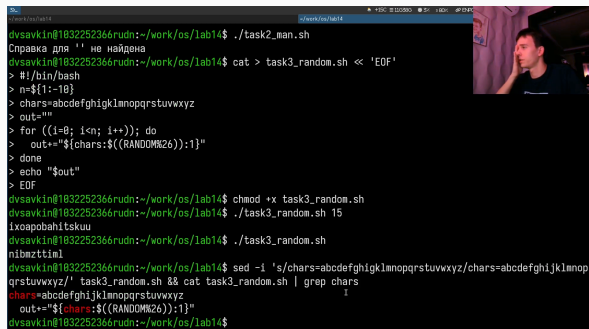
```
> file=$(ls "$dir" 2>/dev/null | grep "^$cmd\." | head -1)
> if [ -n "$file" ]; then
>   less "$dir/$file"
> else
>   echo "Справка для '$cmd' не найдена"
> fi
> EOF

dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab14$ chmod +x task2_man.sh
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab14$ ./task2_man.sh ls
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab14$ ./task2_man.sh
Справка для '' не найдена
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab14$ cat > task3_random.sh << 'EOF'
> #!/bin/bash
> n=${1:-10}
> chars=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
> out=""
> for ((i=0; i<n; i++)); do
>   out+="${chars:${RANDOM%26}:1}"
> done
> echo "$out"
> EOF
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab14$ chmo
```

The image shows a terminal window with a dark background. The terminal displays the execution of a shell script. The script first checks for a file in a directory and then prints a message. The user then runs a command to make a script executable and runs it twice. The first run shows a message about a missing manual page. The second run shows the output of a script that generates random characters. The user then creates a new script, task3_random.sh, and starts editing it with a heredoc. The script is a bash script that takes an argument (defaulting to 10) and generates a string of random characters from the alphabet. A small video inset in the top right corner shows a person's face.

Тест и исправление опечатки

Запускаем генератор, находим и исправляем опечатку в алфавите через sed.



```
dvysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab14$ ./task2_man.sh
Справка для '' не найдена
dvysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab14$ cat > task3_random.sh << 'EOF'
> #!/bin/bash
> n=${1:-10}
> chars=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
> out=""
> for ((i=0; i<n; i++)); do
>   out+="${chars:${RANDOM%26}}:1}"
> done
> echo "$out"
> EOF
dvysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab14$ chmod +x task3_random.sh
dvysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab14$ ./task3_random.sh 15
ixapobahitskuu
nibmzttil
dvysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab14$ sed -i 's/chars=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/chars=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
qrstuvwxyz/' task3_random.sh && cat task3_random.sh | grep chars
chars=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
  out+="${chars:${RANDOM%26}}:1}"
dvysavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab14$
```

The terminal window shows the execution of a shell script. The script generates a random string of characters. The output of the script is shown. The user then uses sed to replace the characters in the script with a different set of characters. The output of the script is shown again. A video inset in the top right corner shows a person's face.

Выводы

- Реализован семафор на основе файла-блокировки для синхронизации процессов
- Написана обёртка над `map` и генератор случайных букв через `$RANDOM`